

NOM – PRENOM :

Q1 - Pour pouvoir utiliser un algorithme de recherche par dichotomie dans une liste, quelle précondition doit être vraie ?

Réponses :

A- la liste doit être triée

B- la liste ne doit pas comporter de doublons

C- la liste doit comporter uniquement des entiers positifs

D- la liste doit être de longueur inférieure à 1024

Q2 - On exécute le script suivant :

```
for i in range(n):  
    for j in range(i):  
        print('NSI')
```

Combien de fois le mot NSI est-il affiché ?

Réponses :

A- n^2

B- $(n+1)^2$

C- $1+2+....+(n-1)$

D- $1+2+....+(n-1)+n$

Q3 - On considère la fonction suivante :

```
def trouverLettre(phrase,lettre):  
    indexResultat = 0  
    for i in range(len(phrase)):  
        if phrase[i]== lettre:  
            indexResultat=i  
    return indexResultat
```

Que renvoie l'appel trouverLettre("Vive l'informatique","e") ?

Réponses :

A- 3

B- 4

C- 18

D- "e"

NOM – PRENOM :

Q5 - Combien d'échanges effectue la fonction Python suivante pour trier un tableau de 10 éléments au pire des cas ?

```
def tri (tab):  
    for i in range (1, len(tab)):  
        for j in range (len(tab) - i):  
            if tab[j]>tab[j+1]:  
                tab[j],tab[j+1] = tab[j+1], tab[j]
```

Réponses :

- A- 10
- B- 45
- C- 55
- D- 100

Q35 - Un algorithme de tri d'une liste d'entiers est implémenté de la façon suivante :

```
def trier(L) :  
    for i in range(len(L)):  
        indice_min = i  
        for j in range(i+1, len(L)):  
            if L[j] < L[indice_min] :  
                indice_min = j  
        L[i], L[indice_min] = L[indice_min], L[i]  
    return L
```

Quelle est l'affirmation exacte ?

Réponses :

- A- cet algorithme est celui du tri par sélection et il a un coût linéaire en la taille de la liste à trier
- B- cet algorithme est celui du tri par insertion et il a un coût linéaire en la taille de la liste à trier
- C- cet algorithme est celui du tri par sélection et il a un coût quadratique en la taille de la liste à trier
- D- cet algorithme est celui du tri par insertion et il a un coût quadratique en la taille de la liste à trier

NOM – PRENOM :

Q52 - Pour trier par sélection une liste de 2500 entiers, le nombre de comparaisons nécessaires à l'algorithme est de l'ordre de :

Réponses :

A- $\sqrt{2500}$

B- 2500

C- 2500^2

D- 2^{2500}

Q54 - Un algorithme de tri d'une liste d'entiers est implémenté de la façon suivante :

```
def trier(L) :  
    for i in range(len(L)):  
        indice_min = i  
        for j in range(i+1, len(L)):  
            if L[j] < L[indice_min] :  
                indice_min = j  
        L[i], L[indice_min] = L[indice_min], L[i]  
        # assertion vraie à cet endroit  
    return L
```

Parmi les assertions suivantes laquelle reste vraie à chaque itération de la boucle, à l'endroit indiqué ci-dessus ?

Réponses :

A- la sous-liste $L[0:i+1]$ contient les i plus grandes valeurs de L triées par ordre décroissant

B- la sous-liste $L[0:i+1]$ contient les i plus grandes valeurs de L triées par ordre croissant

C- la sous-liste $L[0:i+1]$ contient les i plus petites valeurs de L triées par ordre décroissant

D- la sous-liste $L[0:i+1]$ contient les i plus petites valeurs de L triées par ordre croissant

NOM – PRENOM :

Q65 - Avec un algorithme de recherche par dichotomie, combien de comparaisons sont-elles nécessaires pour s'assurer que 22 n'est pas dans la liste suivante :

```
[1, 5, 9, 12, 20, 21, 24, 32, 35, 40, 41, 47, 53, 60, 70]
```

Réponses :

A- 2

B- 4

C- 7

D- 13